PROYECTO FINAL · APLICACIÓN CON CHAT SOBRE DATOS

Portátil ideal para tu día a día.

Elegir un portátil para estudiar, trabajar y hacer videollamadas puede ser difícil cuando las especificaciones, los precios y los compromisos de cada gama están repartidos en varias fuentes. Umbral compara tres opciones y responde con fragmentos citados; si un dato no está disponible, lo reconoce en lugar de inventarlo.

DE DÓNDE SALEN LOS DATOS

Seis registros sintéticos incluidos en la maqueta: fichas técnicas y registros de tienda ficticios de Nova Esencial 15, Atlas Equilibrio 14 y Orbit Studio 16. La valoración de ejemplo está documentada aparte en M01 · Metodología. No son ofertas reales ni datos de mercado actuales.

QUÉ SE ENTREGA

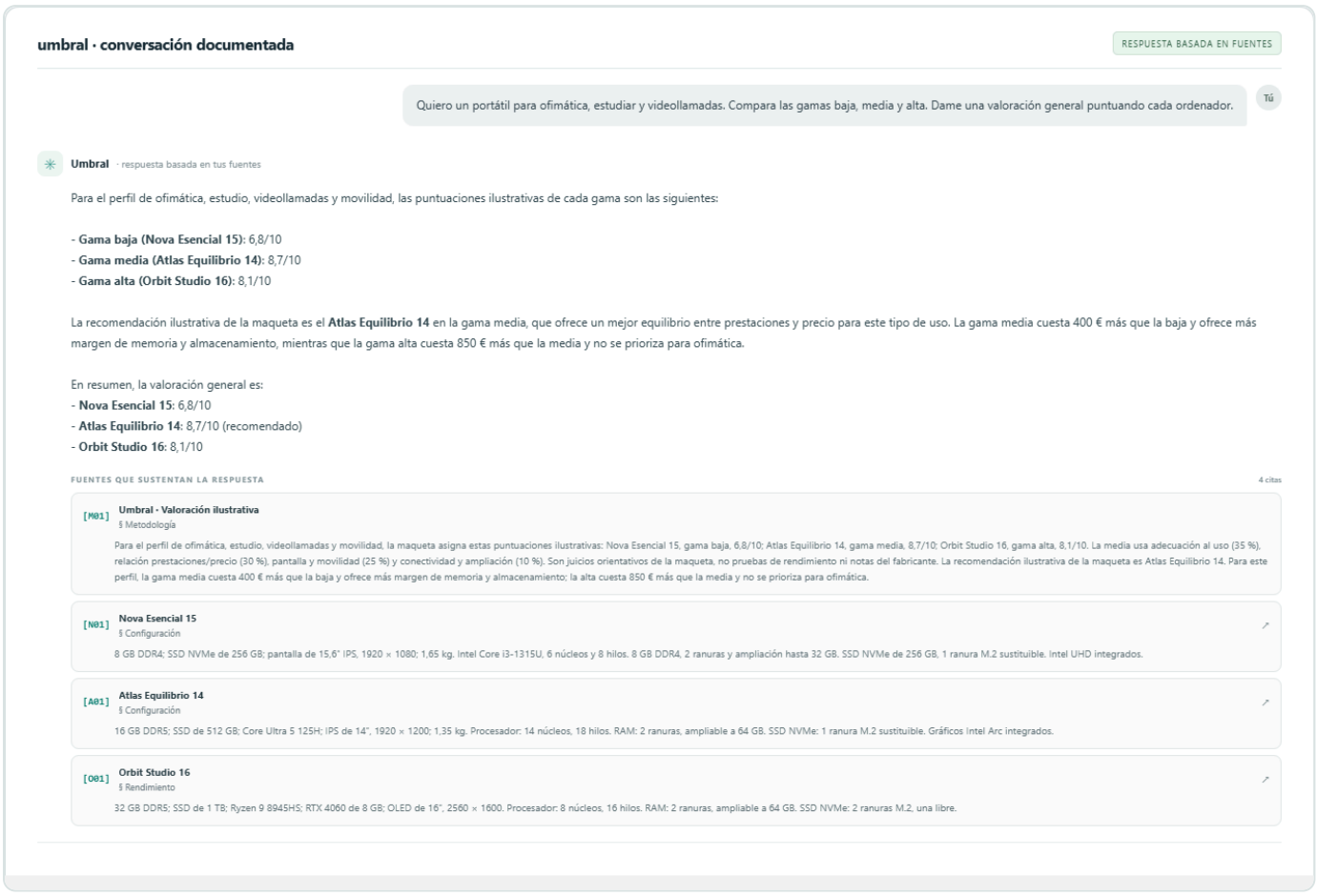
Chat con fuentes, reconocimiento de datos ausentes y biblioteca documental.

VALIDACIÓN VISUAL

Cinco capturas de la aplicación real tomadas con Edge a 1366 × 900.

RESPUESTA CON PUNTUACIONES Y TRAZABILIDAD

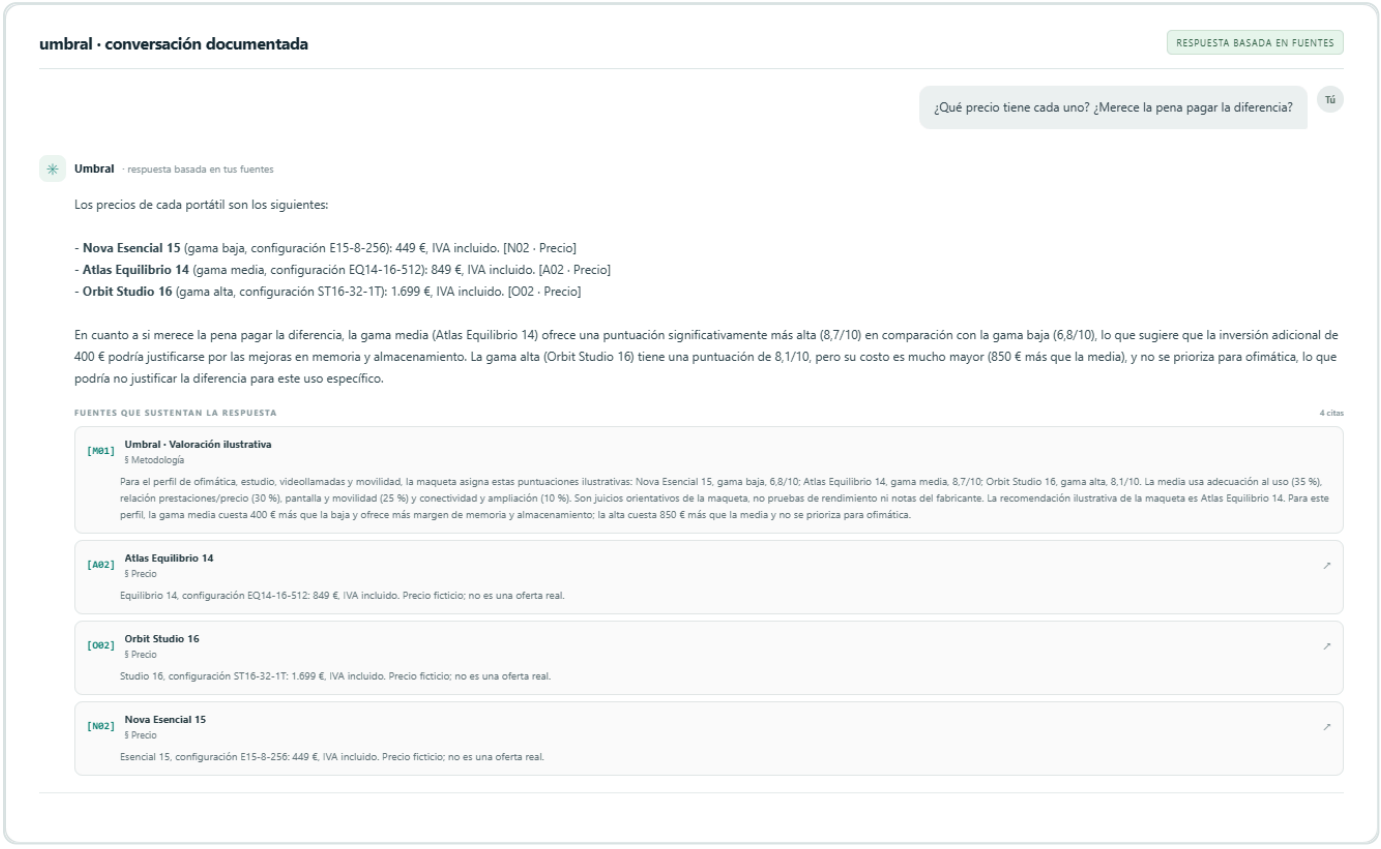
Una comparación para el uso cotidiano



CAPTURA 01 Comparación para ofimática, estudio y videollamadas. La respuesta muestra las puntuaciones 6,8/10, 8,7/10 y 8,1/10, recomienda Atlas como valoración ilustrativa y cita M01 junto a las fichas técnicas.

RESPUESTA DE SEGUIMIENTO CON HISTORIAL

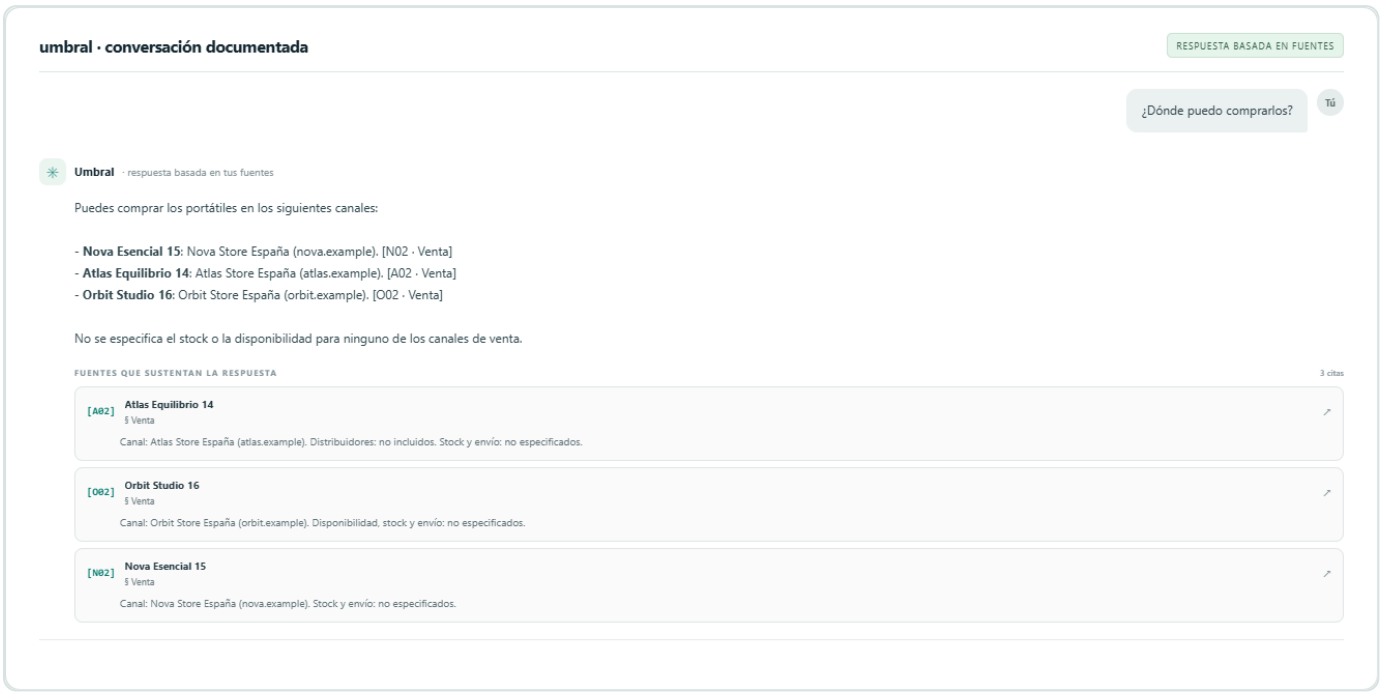
Precios y diferencia entre gamas



CAPTURA 02 La pregunta “¿Qué precio tiene cada uno? ¿Merece la pena pagar la diferencia?” conserva el contexto de la comparación anterior. Los precios llevan IVA y las fuentes indican que son ficticios.

RESPUESTA CONTEXTUAL

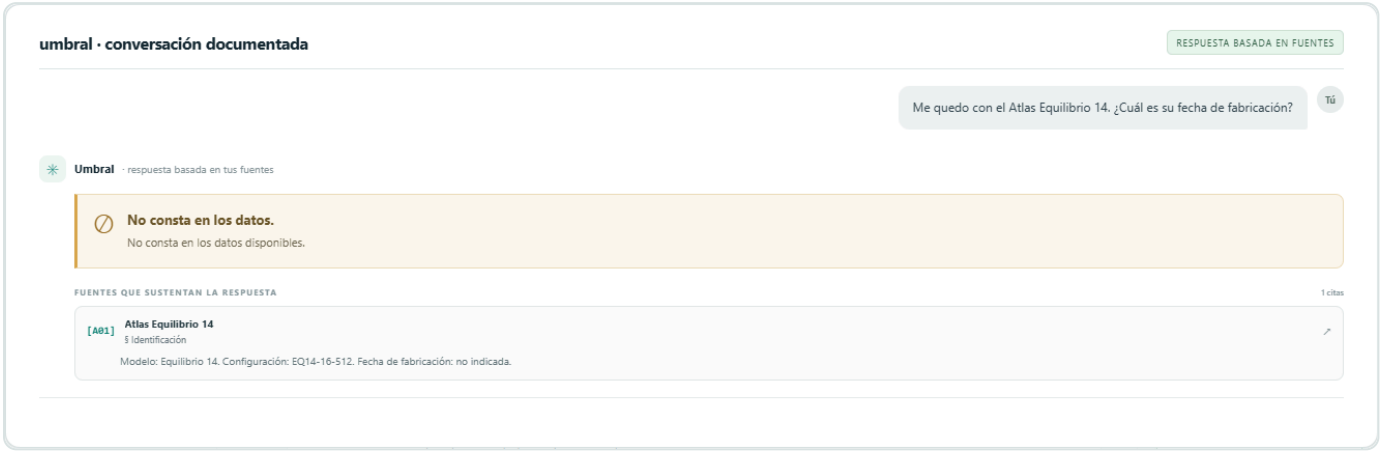
A cada canal, su fuente



CAPTURA 03 Ante “¿Dónde puedo comprarlos?“, el asistente usa el contexto conversacional para identificar los tres modelos. También aclara que las fuentes no especifican stock ni disponibilidad.

ABSTENCIÓN RESPALDADA POR UNA FUENTE

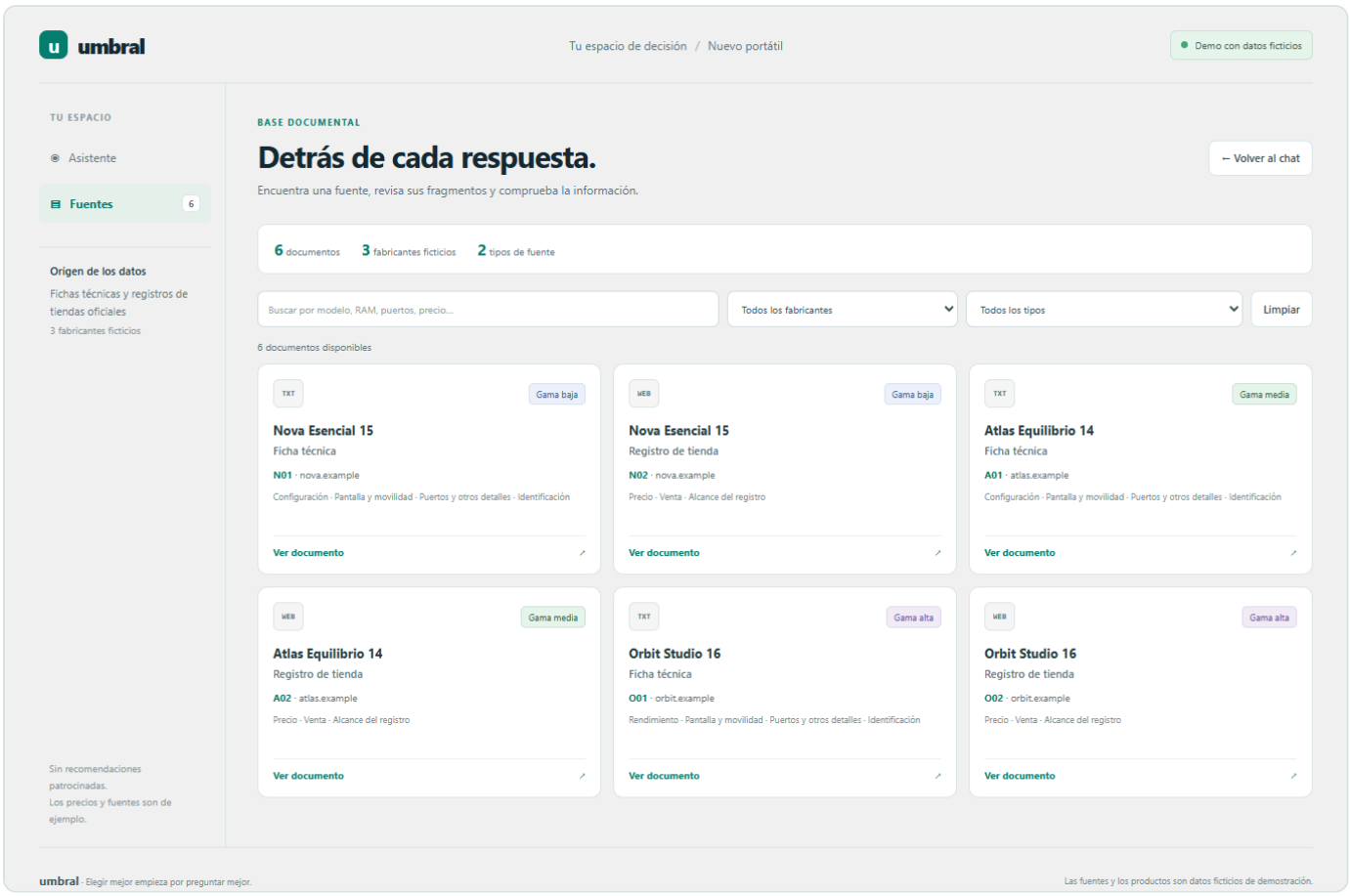
Cuando el dato no consta



CAPTURA 04 La pregunta por la fecha de fabricación del Atlas Equilibrio 14 recibe un “No consta en los datos” y cita A01 · Identificación, cuyo fragmento indica que la fecha no está indicada.

LISTADO CONECTADO AL SERVIDOR

Seis documentos, tres fabricantes



CAPTURA 05 La biblioteca muestra las seis fuentes simuladas y permite localizarlas por texto, fabricante o tipo de documento.

CÓMO LO COMPROBÉ

Respuestas sobre la comparación

Hice las preguntas en la aplicación con el servidor activo y abrí los fragmentos citados. Las fichas y las puntuaciones son demostrativas: aquí se comprueba que la respuesta coincide con ese conjunto de evidencia, no que describa productos reales.

1. “Quiero un portátil para ofimática, estudiar y videollamadas. Compara las gamas baja, media y alta. Dame una valoración general puntuando cada ordenador.”

Respondió: Nova 6,8/10; Atlas 8,7/10; Orbit 8,1/10. Recomendó Atlas como opción equilibrada para ese perfil.

Fuentes que debes abrir: M01 · Metodología; N01 · Configuración; A01 · Configuración; O01 · Rendimiento. **Coincide.** M01 contiene las tres notas y la recomendación; las otras fichas respaldan las características usadas en la comparación.

2. “¿Qué precio tiene cada uno? ¿Merece la pena pagar la diferencia?”

Respondió: 449 €, 849 € y 1.699 € con IVA; la diferencia baja-media es 400 € y media-alta 850 €. Consideró más equilibrada la gama media para el uso descrito.

Fuentes que debes abrir: N02 · Precio; A02 · Precio; O02 · Precio; M01 · Metodología. **Coincide.** Los tres registros dan los precios; la resta coincide y M01 describe la valoración y las diferencias de precio.

Para consultar N01, A01, O01, N02, A02 y O02, abre “Fuentes” en la aplicación y selecciona el identificador correspondiente.

CÓMO LO COMPROBÉ

Canales de compra y datos ausentes

3. "¿Dónde puedo comprarlos?"

Respondió: Nova Store España, Atlas Store España y Orbit Store España; no consta el stock o la disponibilidad.

Fuentes que debes abrir: N02 · Venta; A02 · Venta; O02 · Venta. **Coincide.** Cada registro identifica su canal y declara que stock/envío o disponibilidad no están especificados.

4. "Me quedo con el Atlas Equilibrio 14. ¿Cuál es su fecha de fabricación?"

Respondió: "No consta en los datos disponibles." No dedujo una fecha a partir del modelo.

Fuente que debes abrir: A01 · Identificación. **Coincide.** El fragmento dice "Fecha de fabricación: no indicada".

Alcance de la comprobación. Los dominios `.example`, fabricantes, fichas y precios son inventados para la maqueta. Abrir una fuente confirma que la respuesta coincide con el registro local, no que el producto, precio o canal exista en el mercado.

Índice de fuentes para abrir en la biblioteca

N01 Nova Esencial 15 · Ficha técnica

N02 Nova Esencial 15 · Registro de tienda

A01 Atlas Equilibrio 14 · Ficha técnica

A02 Atlas Equilibrio 14 · Registro de tienda

O01 Orbit Studio 16 · Ficha técnica

O02 Orbit Studio 16 · Registro de tienda

M01 · Metodología se consulta en maquetas.html, en el apartado "Cómo se calcula la valoración ilustrativa". Es la fuente local de las notas; no forma parte de los seis documentos de producto de la biblioteca.

CÓMO ESTÁ HECHO

Un servidor privado, una interfaz conectada

SERVIDOR · PYTHON

FastAPI en `servidor.py`. Divide las seis fichas en fragmentos, busca por similitud de embeddings y conserva el índice en `data/embeddings.npz`.

- `POST /api/preguntar`: pregunta, historial, respuesta y citas.
- `GET /api/documentos`: biblioteca y fragmentos.
- Si la información falta o no es pertinente, responde “No consta”.

INTERFAZ · SVELTE

Svelte 5 con TypeScript y Vite. El chat conserva el historial, muestra fragmentos citados y permite filtrar y abrir documentos.
El navegador llama únicamente a rutas `/api`; Vite las reenvía al servidor Python en el puerto 8000. La clave de API se queda en el `.env` del servidor.

MODELOS

Para generar respuestas se usa **gpt-4o-mini**. La recuperación semántica usa embeddings de **text-embedding-3-small**; sus vectores se normalizan y se comparan localmente con NumPy. La consulta por datos ausentes se resuelve con la evidencia disponible sin pedir al modelo que invente una respuesta.

CÓMO ARRANCARLA

Terminal 1 · desde la carpeta raíz del proyecto:

```
uv run servidor.py
```

Terminal 2 · desde `web/`:

```
npm run dev
```

Abre **http://127.0.0.1:5173/**. Para reproducir las capturas: desde `web/`, ejecuta `node capturas.mjs` con ambos servicios activos y Microsoft Edge instalado.

La exportación de este informe se hace con Playwright Core y el Edge instalado; no se descarga ni instala un navegador automatizado.